32216번 - 찬물 샤워 성공

☆

3 브론즈 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	741	541	472	73.981%

문제

자취를 하는 도훈이는 n초에 걸쳐 샤워를 하려고 한다.

도훈이의 신비한 샤워기는 $1, 2, \ldots, n$초가 지날 때마다 $d_1, d_2, \ldots, d_n$만큼의 자연적인 온도 변화를 가진다. 도훈이는 이 패턴을 (실제로) 예측할 수 없기 때문에, 직전의 온도를 고려하여 샤워기를 조절할 것이다.

도훈이의 적정 온도 k가 주어진다.

i초가 지난 시점의 샤워기 온도는 T_i라고 표현하며, 0초인 시점의 온도인 T_0가 주어진다.

도훈이는 구체적으로 다음과 같이 샤워기의 온도기를 조절한다!

- i초에 $T_i > k$이면 물이 너무 뜨거워서 $T_{i+1} = T_i + d_{i+1} - |T_i - k|$가 되도록 샤워기를 조절한다.
- i초에 $T_i < k$이면 물이 너무 차가워서 $T_{i+1} = T_i + d_{i+1} + |T_i - k|$가 되도록 샤워기를 조절한다.
- i초에 $T_i = k$이면 물 온도가 적절해서 온도를 조절하지 않는다. 즉, $T_{i+1} = T_i + d_{i+1}$이다.

불쾌함 지수는 1초가 지난 이후부터 매 초 샤워기 온도와 적정 온도의 차이의 총합으로 정의된다.

즉, 불쾌함 지수는 $|T_1 - k| + |T_2 - k| + \cdots + |T_n - k|$인 것이다.

도훈이가 느끼는 불쾌함 지수를 구해보자!

입력

첫 번째 줄에 세 정수 n, k, T_0가 공백으로 구분되어 주어진다.

두 번째 줄에 n개의 정수 $d_1, d_2, \ldots, d_n$이 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

도훈이의 불쾌함 지수를 출력한다.

제한

- $1 \le n \le 1\,000$.
- $0 \le k, T_0, d_i \le 100$.

예제 입력 1 복사

```
5 32 10
30 10 5 6 2
```

예제 출력 1 복사

```
53
```

주어진 적정 온도 k는 32입니다.

- $T_0 = 10 < 32$이므로 $T_1 = T_0 + d_1 + |T_0 - k|$가 되도록 샤워기를 조절합니다.
  - $T_1 = 10 + 30 + |10 - 32| = 62.$
- $T_1 = 62 > 32$이므로 $T_2 = T_1 + d_2 - |T_1 - k|$가 되도록 샤워기를 조절합니다.
  - $T_2 = 62 + 10 - |62 - 32| = 42.$
- $T_2 = 42 > 32$이므로 $T_3 = T_2 + d_3 - |T_2 - k|$가 되도록 샤워기를 조절합니다.
  - $T_3 = 42 + 5 - |42 - 32| = 37.$
- $T_3 = 37 > 32$이므로 $T_4 = T_3 + d_4 - |T_3 - k|$가 되도록 샤워기를 조절합니다.
  - $T_4 = 37 + 6 - |37 - 32| = 38.$
- $T_4 = 38 > 32$이므로 $T_5 = T_4 + d_5 - |T_4 - k|$가 되도록 샤워기를 조절합니다.
  - $T_5 = 38 + 2 - |38 - 32| = 34.$

$|T_i - k|$의 합은, $|62 - 32| + |42 - 32| + |37 - 32| + |38 - 32| + |34 - 32| = 30 + 10 + 5 + 6 + 2 = 53$이 됩니다.

출처

School (/category/97) > 송도고등학교 (/category/854) > 송도고 코드마스터 2024 (/category/detail/4279) B번

- 문제를 만든 사람: dohoon (/user/dohoon), junse2 (/user/junse2)
- 문제를 검수한 사람: bnb2011 (/user/bnb2011), cologne (/user/cologne), gggkik (/user/gggkik), ibm2006 (/user/ibm2006), jinseo (/user/jinseo), kiwiyou (/user/kiwiyou), leo020630 (/user/leo020630), lisifu (/user/lisifu), pizzaroot (/user/pizzaroot), weekend (/user/weekend)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 사칙연산 (/problem/tag/121)

메모